

ČF 3 - Těžké kvarky c, b, t

=> kvantová čísla :

přívěbnost C => C(c) = +1

květa B => B(b) = -1

převodnost T => T(t) = +1

Charm kvark

- objeven ve 2 experimentech

- Brookhaven National Laboratory - Sam Ting
- Stanford Linear Accelerator Laboratory - Burton Richter

- charmonium J/ψ : vázaný stav c $\bar{c}$ ~ 3,1 GeV
=> c ~ 1,5 GeV

Pseudoskalární mesony D⁻

SU(4) - flavor : 4 ⊗ $\bar{4}$ = 15 ⊕ 1

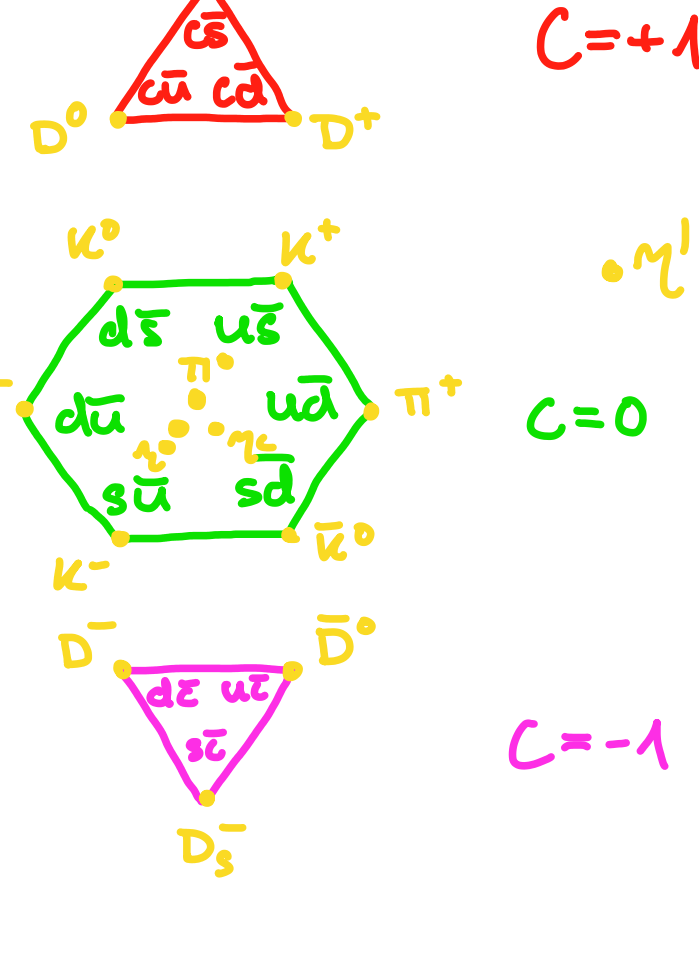
- D mesony - přívěb ±1

↑ s u ~ 1865 MeV

s d ~ 1869 MeV

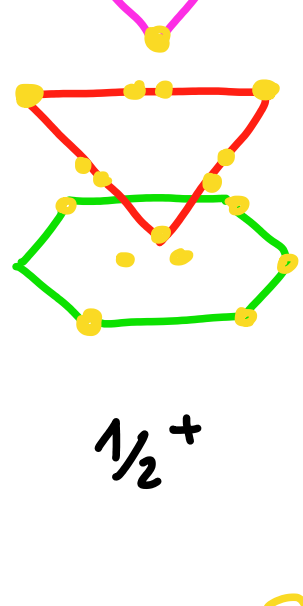
s s ~ 1969 MeV

cτ ~ 0,1-0,3 nm



C-baryony

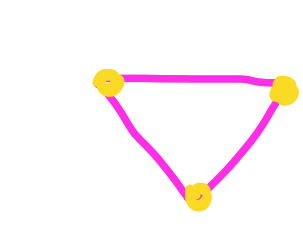
4 ⊗ 4 ⊗ 4 = 20_S ⊕ 20_{MS} ⊕ 20_{MA} ⊕ 4_A



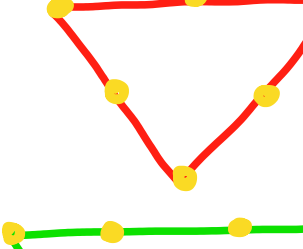
triplet C=2
nonuplet C=1
oktet C=0

1/2⁺

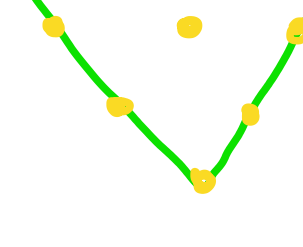
Ω⁺⁺_{ccc}



singlet C=3
triplet C=2



sextuplet C=1

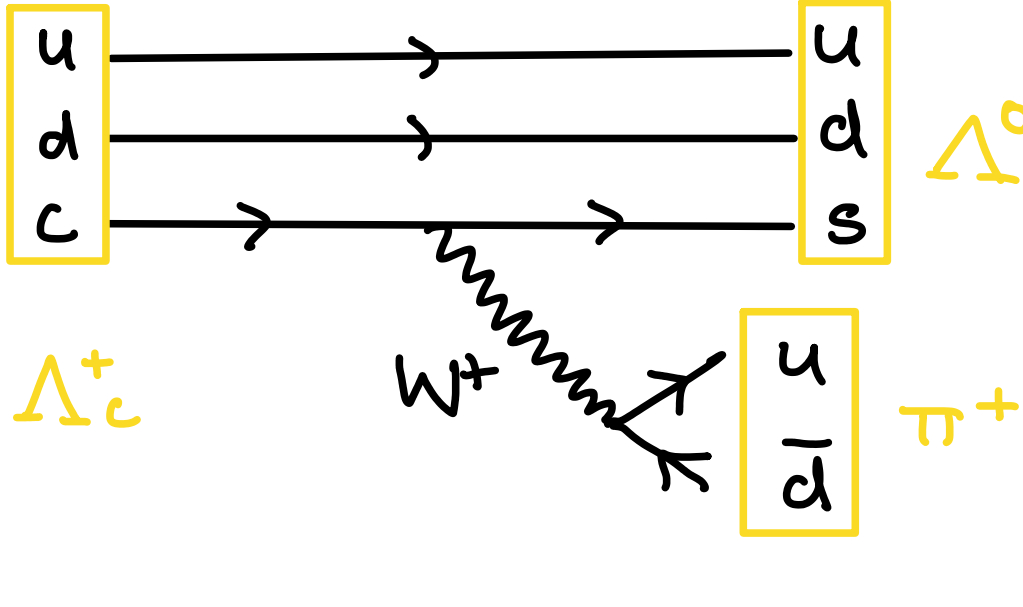
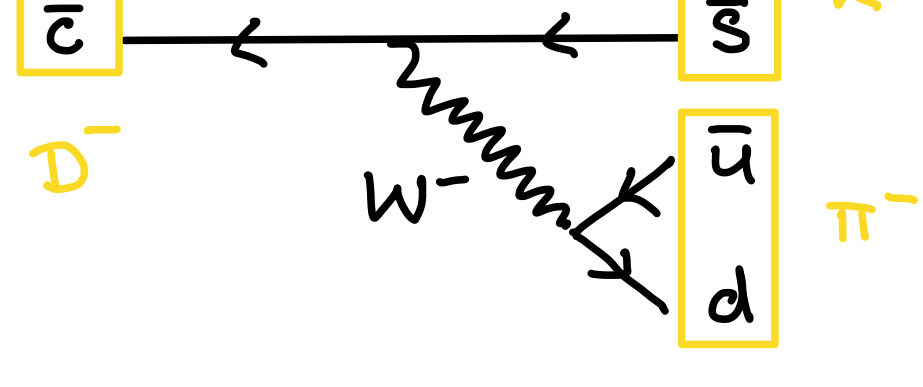


decuplet C=0

Rozpad baryonů s C-kvarkem

- nejpravděpodobnější je slabý rozpad C → S + W⁺

- D mesony → K mesony → nepodivná částice
- D baryony → podivná baryony → nepodivná baryony



Bottomium a b kvark

- bottomium Υ - vázaný stav b $\bar{b}$

- rozpad na μ⁺μ⁻
- objeven jako první - L. Lederman
- Υ ~ 9 GeV => b ~ 4,5 GeV

- B mesony - b/ $\bar{b}$, B baryony - b
~ 5-6 GeV, cτ ~ 0,1-0,5 nm

- rozpad

- b nemůže na t (ten je mnohem těžší)
- slabý rozpad b → c, pak c → s, pak s → u

- t-kvark

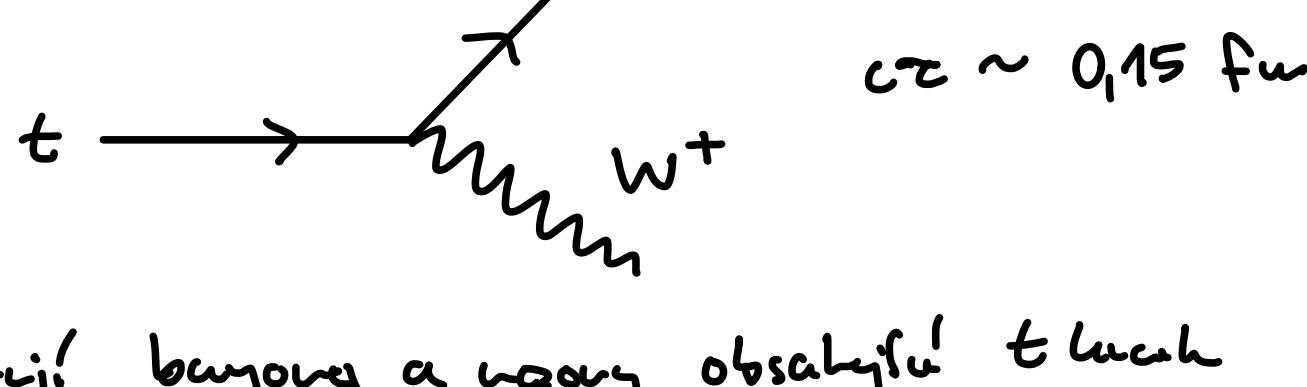
- extrémně těžký ~ 170 GeV
- nestihne vytvořit vázaný stav před rozpadem na b kvark

=> neexistují baryony ani mesony

11.2 Top kvark

- objeven na urychlovaci TEVATRON ve Fermi National Accelerator Laboratory

- je těžší než W boson a okamžitě se na něj rozpadá



m_t ~ 172 GeV

cτ ~ 0,15 fm

=> neexistují baryony a mesony obsahující t kvark

- dvojice t $\bar{t}$ vzniká silnou interakcí kvarků a gluonů

- objeven ve srážkách p a $\bar{p}$

↑ potřebná energie ~ 1 TeV

t → b + W⁺ $\bar{t}$ → $\bar{b}$ + W⁻
 ↳ q + $\bar{q}'$ 2/3 ↳ q + $\bar{q}'$ 2/3
 ↳ l⁺ + $\bar{\nu}_l$ 1/3 ↳ l⁻ + $\bar{\nu}_l$ 1/3

2 žety z b kvarků

ve 4/9 případech + 4 žety all jet

ve 4/9 případech + 2 + 2 semileptonic

v 1/9 případech + 2l + 2ν leptonic

- all jet - všechny veličiny jsou známy, ale žety se špatně měří
- semileptonic - chybí znát veličiny rychlosti neutrin
 ↑
 3 úrovně
 → máme 2 podtypy ve velkých srovnání
 přechůžích rychlostí a 1 na invariantní hmotu W
- leptonic - 6 neznámých veličin